第八届全国周培源大学生力学竞赛试题参考答案

一、看似简单的小试验（30 分）

（1）小球 P_1 不可能直接击中 A 点，证明见详细解答。

（2）小球 P_2 与圆盘开始分离时的角度 $\varphi=\arcsin(\sqrt{3}-1)\approx 47°$。

（3）碰撞结束后瞬时小球 P_3 与半圆盘的动能之比为 5：4。

二、组合变形的圆柱体（20 分）

（1）$M_T=\frac{1}{32}\pi D^3\tau_s$。

（2）在柱 B 端同时施加 $\sigma=\sqrt{3}\tau_s$ 的轴向拉伸应力不产生屈服。

（3）圆柱体的体积改变量 $\Delta V=\frac{1}{4}\sigma\pi D^2L\left(1-2\nu\right)/E$。

三、顶部增强的悬臂梁（30 分）

（1）组合截面形心的位置：$z_C=0$，$y_C=0.592h_1$。

（2）使梁 B 端下表面刚好接触 C 台面所需的竖向力为 $F_P=0.4E_1bh_1^3\Delta/L^3$。

（3）不使增强材料层下表面与梁上表面相对滑动的剪力为 $F_{\mathrm{Q}}^{\mathrm{top}}=0.28E_1bh_1^2\Delta/L^2$。

（4）梁的剪应力为 $\tau=\frac{3}{2}E_1\Delta\left(y_C^2-y^2\right)/L^3$，沿梁截面高度的分布图见详细解答。

四、令人惊讶的魔术师（20 分）

（1）力学原理：沿不同方向推动木条时，需要的推力大小不同，木条运动的方式也不同：沿 AB 推，推力 F_1 最大，木条平动；垂直 AB 在不同位置推动木条，木条绕不同的点转动，且推力 F_2 的大小、转动位置均与推力位置有关。

（2）根据滚动小球的号码信息，推力位置位于 $\left[num,\ num+1\right]$ 号小球之间，且

$num=\dfrac{2n_{\max}{}^2-Q^2}{4n_{\max}-2Q}$ 取整。（注意 $Q=N,\ or\ N-1,\ or\ N+1$ 均算正确）。

（3）设 $F_2/F_1=\eta$，$\eta\in[0,\ 0.414)$ 不可能出现。当 $\eta\in[0.414,\ 0.828)$ 时，观众如果故意把 F_2 错报为 $\frac{1}{2}F_2$，一定会被魔术师发现。若 $\eta\in[0.828,\ 1]$ 时，观众故意报错不会被发现。

五、对称破缺的太极图（20 分）

（1）$I_x=I_z=I_{x'}=I_{z'}$ 成立，见详细解答。

（2）在 $x=-r,\ z=0$ 处粘上质量为 $\frac{1}{4}m$ 的配重，图形就可以在空中绕 Z 轴稳定地转动。

详细解答及评分标准

总体原则：

（1） 计算题的某一小问，只要最后结果正确且有适当的步骤，就给全分。

（2） 如结果不正确，则参考具体的评分标准。

（3） 如结果不正确且方法与参考答案不一样，各地自行统一酌情给分。

（4） 证明题需要看过程。

一、看似简单的小试验（30 分）

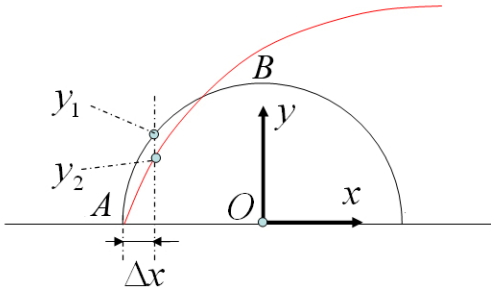
【解】：（1）小球出手后开始作抛物线运动，可以证明，在题目所给条件下，小球击中 A 点之前，一定会和圆盘边缘上其它点碰撞，即小球不可能直接击中 A 点。

结论 3 分

证明方法不限。
结论错误，0 分；
结论正确且能够证明，3 分；
结论正确但证明不完善，1 分。

证明：如果想求出抛物线与圆的交点表达式，会很复杂。下面采用很简单的方法。

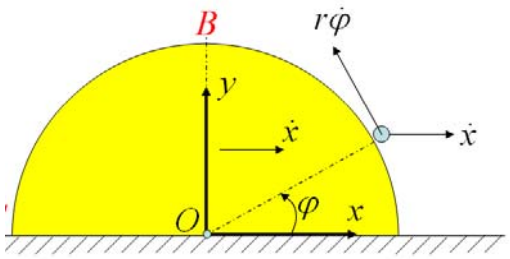
圆盘的边界轨迹为 $x^2+y^2=r^2$，在 A 点右边的 $x=-r+\Delta x$ 处（设 Δx 为一阶小量），圆盘的高度为 $(-r+\Delta x)^2+y_1^{\,2}=r^2$，$y_1^{\,2}=2r\Delta x-\Delta x^2$，略去高阶小量，即 $y_1\sim\Delta x^{0.5}$；



小球的抛物线轨迹方程一定可以写为 $y=-a(x-b)^2+c$ 的形式（a、b、c 与初始条件有关且均为正值）。在 $x=-r+\Delta x$ 处，抛物线的高为 $y_2=-a(-r+\Delta x-b)^2+c$。假设抛物线过 A 点，则有 $0=-a(-r-b)^2+c$。因此有 $y_2=2a(r+b)\Delta x-a\Delta x^2$，略去高阶小量，即 $y_2\sim\Delta x$。

即在 A 点之前（$x=-r+\Delta x$ 处），抛物线的高度是 1 阶小量，而圆盘的高是 0.5 阶小量，所以圆盘比抛物线高。因此小球在击中 A 点前一定会先与圆盘上某点发生碰撞，不可能直接击中 A 点。

（2）建立惯性坐标系与初始时刻的 Oxy 重合。



可以用不同的方法求解。系统水平方向动量守恒

$$m\dot{x}+m(\dot{x}-r\dot{\varphi}\sin\varphi)=0 \qquad (1-1)$$

1 分

系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}^2-2\dot{x}r\dot{\varphi}\sin\varphi+r^2\dot{\varphi}^2)+mgr\sin\varphi=mgr \qquad (1-2)$$

1 分

拆开系统，对小球由水平方向质心运动定理

$$m\ddot{x}=-N\cos\varphi \qquad (1-3)$$

1 分

由（1—1）和（1—2）得到

$$\dot{x}=-\frac{1}{2}r\dot{\varphi}\sin\varphi,\quad \dot{\varphi}^2=\frac{4(1-\sin\varphi)g}{(2-\sin^2\varphi)r} \qquad (1-4)$$

得到速度或角速度，1 分

对（1—4）中的速度和角速度求导有

$$\ddot{x}=-\frac{1}{2}r\ddot{\varphi}\sin\varphi-\frac{1}{2}r\dot{\varphi}^2\cos\varphi,\quad \ddot{\varphi}=-\frac{2\cos\varphi(2+\sin^2\varphi-2\sin\varphi)g}{(2-\sin^2\varphi)^2r} \qquad (1-5)$$

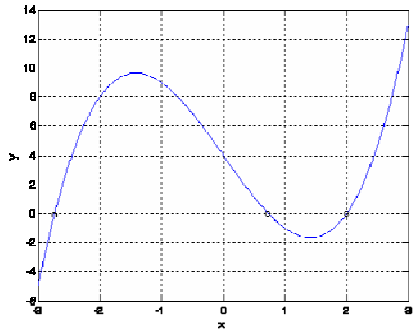
得到加速度或角加速度，2 分

把（1—5）代入（1—3）有

$$N=\frac{mg\left(4+\sin^3\varphi-6\sin\varphi\right)}{\left(2-\sin^2\varphi\right)^2} \qquad (1-6)$$

得到压力与角度的正确表达式，3 分

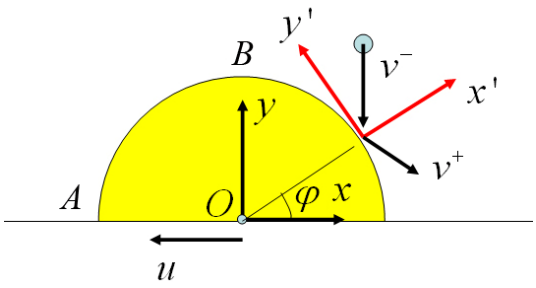
下面求小球正好脱离圆盘的位置，即求 $4+\sin^3\varphi-6\sin\varphi=0$ 的解。设 $x=\sin\varphi$，$y=x^3-6x+4$。一般情况下三次方程的解不好求，但是本题比较好求。把 x＝－3，－2，－1，0，1，2，3 代入，可以看出 x 在（－3，－2）之间、（0，1）之间以及 x=2 处有三个解（见下图）。



根据三角函数的特点，（0，1）之间的解有意义。注意到 x=2 是一个解，所以设 $x^3-6x+4=(x-2)(x^2+\zeta x-2)$，容易求出 $\zeta=2$，问题变为求 $x^2+2x-2=0$ 在（0，1）之间的解，为 $x=\sqrt{3}-1$，因此 $\varphi=\arcsin(\sqrt{3}-1)\approx 47°$ 时，小球与圆盘压力为零，正好分离。

得到角度的正确表达式，3 分

（3）为了求出碰撞后的速度，可以用不同的方法。以碰撞点处的法向 n 和切向 τ 为坐标轴构成 $x'y'$。



碰撞前小球的绝对速度在 $x'y'$ 坐标系中为 $v^{-}_{x'y'}=(-v_0\sin\varphi,\ -v_0\cos\varphi)^{\mathrm{T}}$。设碰撞后小球的绝对速度为 $v^{+}_{x'y'}=(v^{+n}_{x'y'},\ v^{+\tau}_{x'y'})^{\mathrm{T}}$。

2 分，可以带入角度。如果坐标系选取不同，或符号不同，只要正确即可。下面类似处理

碰撞时以小球为研究对象，由于圆盘光滑，小球切向速度不变有

$$v^{+\tau}_{x'y'}=-v_0\cos\varphi \qquad (1-7)$$

法向速度满足恢复系数关系，设圆盘以速度 u 后退运动，在 $x'y'$ 坐标系中为 $u^{+}_{x'y'}=\left(-u\cos\varphi,\ u\sin\varphi\right)^{\mathrm{T}}$。根据碰撞定义，有

$$e=\frac{v^{+n}_{x'y'}+u\cos\varphi}{v_0\sin\varphi} \qquad (1-8)$$

2 分

同时根据系统水平动量守恒，有

$$u=v^{+n}_{x'y'}\cos\varphi-v^{+\tau}_{x'y'}\sin\varphi \qquad (1-9)$$

1 分

联立（1—7），（1—8），（1—9），解出

$$v^{+n}_{x'y'}=\frac{v_0\sin\varphi(e-\cos^2\varphi)}{1+\cos^2\varphi},\qquad u=\frac{v_0(1+e)\sin\varphi\cos\varphi}{1+\cos^2\varphi} \qquad (1-10)$$

2 分＋2 分

小球的动能：$T_1=\frac{1}{2}m\left(v^{+n}_{x'y'}\right)^2+\frac{1}{2}m\left(v^{+\tau}_{x'y'}\right)^2$，半圆盘的动能：$T_2=\frac{1}{2}mu^2$

代入 $e=1$ 和 $\varphi=45°$，所以碰撞后瞬时小球的动能与半圆盘的动能之比为

$$T_1:T_2=5:4 \qquad (1-11)$$

3 分

二、组合变形的圆柱体（20 分）

【解】：（1）在扭矩作用下，圆柱外表面产生最大剪应力，其值为 50%是剪切屈服应力。由扭转内力和应力公式计算得到

$$\tau=\frac{M_T}{W_P}=\frac{M_T}{\frac{\pi D^3}{16}}=\frac{\tau_s}{2}$$

2 分

$$M_T=\frac{\pi D^3}{32}\tau_s \qquad (2\text{-}1)$$

4 分

（2）在圆柱外表面有最大应力，在剪切和轴向拉伸作用下，平面应力状态的主应力表达式为

$$\begin{cases}\sigma_1=\dfrac{\sigma}{2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\\ \sigma_2=0\\ \sigma_3=\dfrac{\sigma}{2}-\dfrac{1}{2}\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\end{cases}$$

3 分

应用第三强度理论（最大剪应力强度理论），有

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2+4\tau^2} \tag{2-2}$$

1 分

以剪应力 $\tau=\dfrac{\tau_s}{2}$ 和拉伸应力 σ 代入(2-2)式，屈服将发生在当拉伸应力 σ 达到

$$\tau_{\max}=\tau_s=\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\left(\frac{\tau_s}{2}\right)^2} \tag{2-3}$$

故，

$$\sigma=\sqrt{3}\tau_s \tag{2-4}$$

2 分

（3）根据圆柱扭转变形后截面保持平面的假定，扭转作用不引起体积改变。仅考虑轴向拉伸作用下的体积改变量，利用功的互等定理，建立另一均匀压强 p 作用下的圆柱体（考虑小变形）。圆柱轴向拉伸力为 $F=\sigma\pi D^2/4$，与另一圆柱的伸长变形 $\Delta L(p)$ 功共轭，由功的互等关系，

方法不限制，

$$F\cdot\Delta L(p)=-p\Delta V(F) \tag{2-5}$$

1 分

式中，$\Delta L(p)=\varepsilon_1 L$。均匀压强 p 作用下的圆柱体，三个主应力均为：

$$\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3=-p$$

1 分

轴向伸长应变为

$$\varepsilon_1=\frac{1}{E}\left[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)\right]=-\frac{p}{E}(1-2\nu) \tag{2-6}$$

2 分

代入(2-5)式，有：$-\dfrac{FpL}{E}(1-2\nu)=-p\Delta V(F)$，

从而得到体积改变量：

$$\Delta V(F)=\frac{FL}{E}(1-2\nu)=\frac{\sigma\pi D^2 L}{4E}(1-2\nu) \tag{2-7}$$

4 分

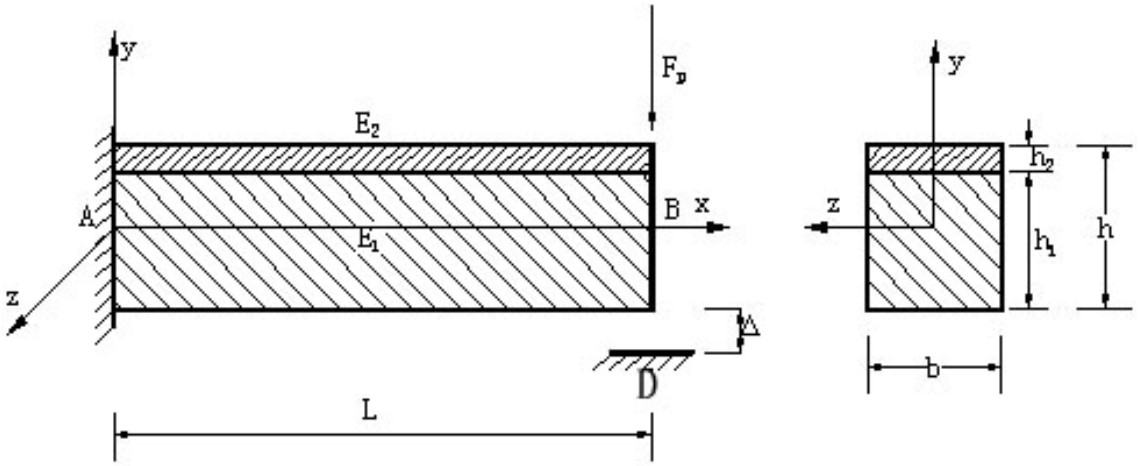
三、紧密结合的复合梁（30 分）

【解】

注意：计算结果保留小数点后 2 位即可以。答案中保留了小数点后 3 位。

答案如包含中间过程的参数，只要正确，也同样给分。

（1）建立如下坐标系（如果坐标系不同，只要结论正确，不扣分）



先计算折算面积和截面几何性质，换算为同样模量 E_1 材料的 T 形截面，求截面形心的位置，由于截面对称，故 $z_C = 0$，仅求 y_C。 1 分

$$y_C = \frac{\frac{h_1^2 b}{2} + 2bh_2\left(h_1 + \frac{h_2}{2}\right)}{h_1 b + 2bh_2} = \frac{0.71h_1}{1.2} = 0.592h_1 \tag{3-1}$$

5 分

（2）叠合梁粘接共同工作，先计算折算面积和截面几何性质，换算为同样模量 E_1 材料的 T 形截面，

$$\begin{aligned} I_z &= \frac{bh_1^3}{12} + bh_1\left((0.592-0.5)h_1\right)^2 + \frac{2bh_2^3}{12} + 2bh_2\left((1-0.592)h_1 + 0.5h_2\right)^2 \\ &= (0.083+0.008)bh_1^3 + 0.167b(0.1)^3 h_1^3 + 0.2bh_1^3(0.458)^2 \\ &= (0.091+0.0+0.042)bh_1^3 = 0.133bh_1^3 \end{aligned} \tag{3-2}$$

4 分

由梁端位移计算：$\Delta = \frac{F_p L^3}{3E_1 I_z}$，得到所需的竖向力为：

$$F_p = \frac{3E_1 I_z \Delta}{L^3} = \frac{0.4E_1 bh_1^3 \Delta}{L^3} \tag{3-3}$$

4 分

（3）求此时不使增强材料层下表面与梁上表面相对滑动的剪力。

由沿梁长度方向的剪力为常数，有 $F_Q = F_p$，得到梁上表面的剪应力为 1 分

$$\begin{aligned} \tau^{\text{top}} &= \frac{F_Q S}{bI_z} = \frac{\frac{3E_1 I_z \Delta}{L^3} S}{bI_z} = \frac{3E_1\Delta}{bL^3}\left(2bh_2\left[(h_1 - y_c) + \frac{1}{2}h_2\right]\right) \\ &= \frac{3E_1\Delta}{L^3}\left(0.2h_1\left[0.408h_1 + 0.05h_1\right]\right) = 0.28\frac{E_1 h_1^2 \Delta}{L^3} \end{aligned} \tag{3-4}$$

4 分

乘以梁上表面的面积，即为剪力值：

$$F_{\mathrm{Q}}^{\mathrm{top}}=\tau^{\mathrm{top}}bL=\frac{0.28E_1bh_1^2\Delta}{L^2} \tag{3-5}$$

1 分

（4）计算剪应力的分布公式：

$$\begin{aligned}\tau&=\frac{F_QS}{bI_z}=\frac{F_Q}{bI_z}\left[b\left(y_C-y\right)\left(y+\frac{1}{2}\left(y_C-y\right)\right)\right]\\&=\frac{F_Q}{bI_z}\left[\frac{b}{2}\left(y_C-y\right)\left(y_C+y\right)\right]=\frac{F_Q}{2I_z}\left(y_C^2-y^2\right)\\&=\frac{3E_1\Delta}{2L^3}\left(y_C^2-y^2\right)=\frac{3E_1\Delta}{2L^3}\left((0.592h_1)^2-y^2\right)\end{aligned} \tag{3-6}$$

4 分，最后三个等号中的任意一个均可以

获得剪应力为二次曲线分布，讨论：

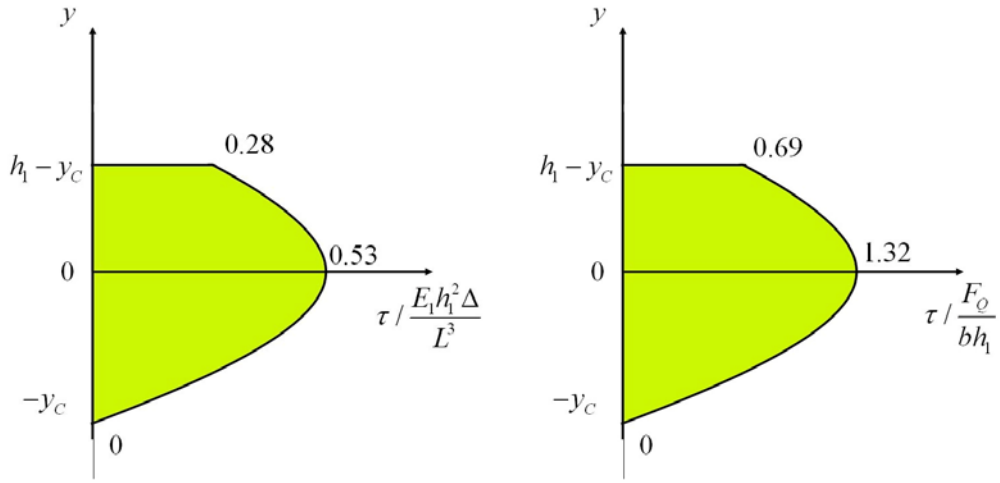


图 2 分，定性对即可。两个结果都可以。

在梁的下表面，即 $y=-y_C$，有 $\tau=0$

1 分

在梁的中性轴处有最大剪应力，即 $y=0$，有

$$\tau_{\max}=\frac{F_Q\left(0.592h_1\right)^2}{2\times0.133bh_1^3}=1.32\frac{F_Q}{bh_1}\quad\text{或}\quad\tau_{\max}=0.53\frac{E_1h_1^2\Delta}{L^3} \tag{3-7}$$

1 分

在梁的上表面，即 $y=h_1-y_C$，有

$$\begin{aligned}\tau&=\frac{F_Q}{2I_z}\left(y_C^2-\left(h_1-y_C\right)^2\right)=\frac{F_Q}{2I_z}\left(2h_1y_C-h_1^2\right)\\&=\frac{F_Q\left(2\times0.592-1\right)h_1^2}{2\times0.133bh_1^3}=0.69\frac{F_Q}{bh_1}\end{aligned}\quad\text{或}\quad\tau=0.28\frac{E_1h_1^2\Delta}{L^3} \tag{3-8}$$

2 分

四、令人惊讶的魔术师（20 分）

【解】：（1）魔术的力学原理：沿不同方向推动木条时，需要的推力大小不同，木条运动的方式也不同：沿 AB 推，推力 F_1 最大，木条平动；垂直 AB 在不同位置推动木条，木条绕不同

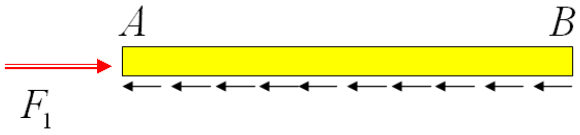
木条平动 2 分；木条转动时推力与位置有关，2 分。

的点转动，且推力 F_2 的大小、转动位置均与推力位置有关。

（2）设木条质量为 M，长度为 L，与桌子摩擦因数为 μ。若沿 AB 推，木条平动，临界推力为

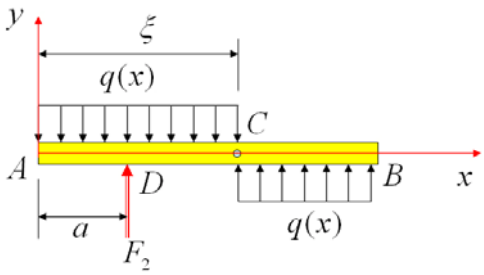
$$F_1 = \mu Mg \qquad (4-1)$$

1 分



（侧视图）

建立坐标系 Axy，设垂直推 AB 的力 F2 与 A 端距离为 a（由对称性，设推力在左半部分），杆绕 C 点转动，AC 距离为 ξ。



（俯视图）

木条垂直推时受力图，2 分

对均质杆，对桌面压力分布为 $q(x) = \dfrac{Mg}{L}$，垂直杆推时，由 y 方向力的平衡和对 D 点的力矩平衡关系，有

$$F_2 - \int_0^{\xi} q(x)\mathrm{d}x + \int_{\xi}^{L} q(x)\mathrm{d}x = 0 \qquad (4-2)$$

1 分

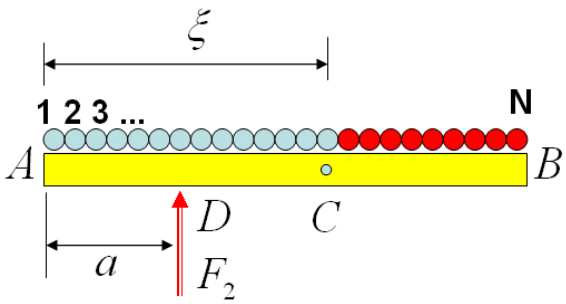
$$\int_0^{\xi} q(x)(x-a)\mathrm{d}x + \int_{\xi}^{L} q(x)(x-a)\mathrm{d}x = 0 \qquad (4-3)$$

1 分，对 A 点取矩也可以。

解出

$$\xi = a + \frac{\sqrt{2(L-a)^2 + 2a^2}}{2}，\text{或} a = \frac{(2\xi^2 - L^2)}{2(2\xi - L)} \qquad (4-4)$$

3 分，任意一个均可以



以已知 N 个小球平均分配在长度为 L 的区间（不一定相互紧挨着），分为 Q 段（注）。木条绕 C 点运动时，AC 部分小球运动，CB 部分小球不动。如果 $n_{\min} = 1$，$n_{\max} < N$，则表示作用力在左边；如果 $n_{\min} > 1$，$n_{\max} = N$，则表示作用力在右边；如果 $n_{\min} = 1$，$n_{\max} = N$，

注：按不同的摆法，N 个小球可能把木条平均分为 Q 段，Q=N、N−1、N+1，均可以。

则表示作用力在中间。

设作用力在左边，则$n_{\min}=1$，杆转动后 AC 部分 n 个小球运动，有

$$n=(n_{\max}-n_{\min}+1)=n_{\max} \qquad (4-5)$$

则 AC 长度$\xi=nL/Q$，把ξ和 n 代入（4—4），得

$$num=\frac{2n_{\max}{}^2-Q^2}{4n_{\max}-2Q} \quad (Q=N,\ or\ N-1,\ or\ N+1) \qquad (4-6)$$

4 分

由于小球运动的号码是整数，所以上式还需要取整数。最后得到作用力的位置在$[num,\ num+1]$号码的小球之间。

（3）沿 AB 方向的推力$F_1=\mu Mg$；垂直 AB 推时，从（4—2）和（4—3）中还可以解出

$$F_2=\frac{\mu Mg(-(L-2a)+\sqrt{(L-2a)^2+L^2})}{L} \qquad (4-7)$$

2 分

把 F1 与 F2 的比值算出来，设$\frac{F_2}{F_1}=\frac{\sqrt{(L-2a)^2+L^2}-(L-2a)}{L}=\eta$，可以得到

$$\eta\in[\sqrt{2}-1,\ 1]=[0.414,\ 1] \qquad (4-8)$$

即$\eta\in[0,\ \sqrt{2}-1)=[0,\ 0.414)$是不可能出现的。因此魔术师根据$\eta$值的范围就可以肯定观众的数据有否有问题。若$\eta\in[\sqrt{2}-1,\ 2\sqrt{2}-2)=[0.414,\ 0.828)$时，观众故意报错一半就会被发现。若$\eta\in[2\sqrt{2}-2,\ 1]=[0.828,\ 1]$时，观众故意报错一半不会被发现，

2 分，不必考虑区间的开闭。

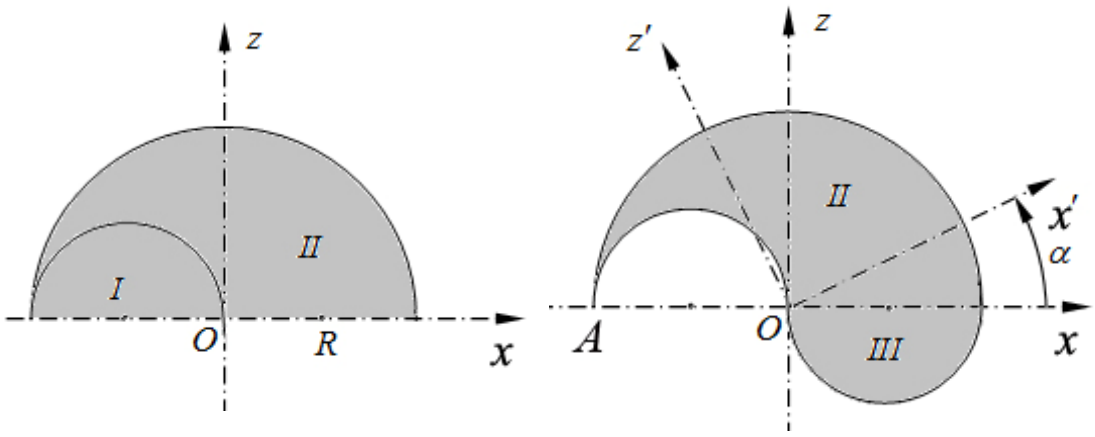
五、对称破缺的太极图（20 分）

【解】：（1）由于惯性矩和惯性积的定义：

$$I_z=\int_A x^2dA,\quad I_x=\int_A z^2dA,\quad I_{xz}=\int_A x\cdot zdA \qquad (5-1)$$

2 分

直接积分不方便，下面采用简便的方法处理。为便于后面的分析，可以认为半太极图是这样得到的：把半圆裁成 I、II 两部分，再把 I 旋转后当作 III 与 II 拼接。



对半圆，因 z 轴为半圆的对称轴，故有

$$I_{xz}=I_{xz}^{(I)}+I_{xz}^{(II)}=0,\quad I_x=I_x^{(I)}+I_x^{(II)},\quad I_z=I_z^{(I)}=I_z^{(II)} \qquad (5-2)$$

且易知

$$I_x=I_z\ (\text{半圆}) \qquad (5-3)$$

其中 $I_x^{(i)}$, $I_z^{(i)}$, $I_{xz}^{(i)}$ $(i=I,II)$ 类似（5－1）中的定义，只是积分的区域分别为 A_I 和 A_{II}。

从半圆到半太极图的变换，是将 I 中的点 $(x,z)^{(I)}$ 变为 III 中的 $(-x,-z)^{(III)}$，由于变换前后 $x\cdot z$，x^2，z^2 的符号均保持不变。于是有

$$I_x^{(III)}=I_x^{(I)},\quad I_z^{(III)}=I_z^{(I)},\quad I_{xz}^{(III)}=I_{xz}^{(I)} \qquad (5-4)$$

因此有

$$I_{xz}=I_{xz}^{(III)}+I_{xz}^{(II)}=I_{xz}^{(I)}+I_{xz}^{(II)}\equiv 0 \quad (\text{半太极图}) \qquad (5-5)$$

2 分

$$I_x=I_x^{(III)}+I_x^{(II)}=I_x^{(I)}+I_x^{(II)}$$

$$I_z=I_z^{(III)}+I_z^{(II)}=I_z^{(I)}+I_z^{(II)}$$

且有

$$I_x=I_z\ (\text{半太极图})$$

2 分

在太极图中，由坐标旋转变换下的转轴公式：

$$\begin{cases} I_{x'}=\dfrac{I_x+I_z}{2}+\dfrac{I_x-I_z}{2}\cos 2\alpha-I_{xz}\sin 2\alpha \\ I_{z'}=\dfrac{I_x+I_z}{2}-\dfrac{I_x-I_z}{2}\cos 2\alpha+I_{xz}\sin 2\alpha \end{cases}$$

2 分

知：

$$I_{x'}=I_{z'}=I_x=I_z$$

2 分

（2）图形能够绕 z 轴稳定旋转的前提：z 轴过质心，且为主轴。

第一种解法（简单的解法）：假设图形粘上钢珠后可以绕 z 轴转动，考虑惯性力的平衡，把对称部分去掉后，只留下钢珠和右边的小圆，且小圆的直径为 r，质量为 0.5m。钢珠与小圆之间

位置 2 分

的连接为不计质量的杆。

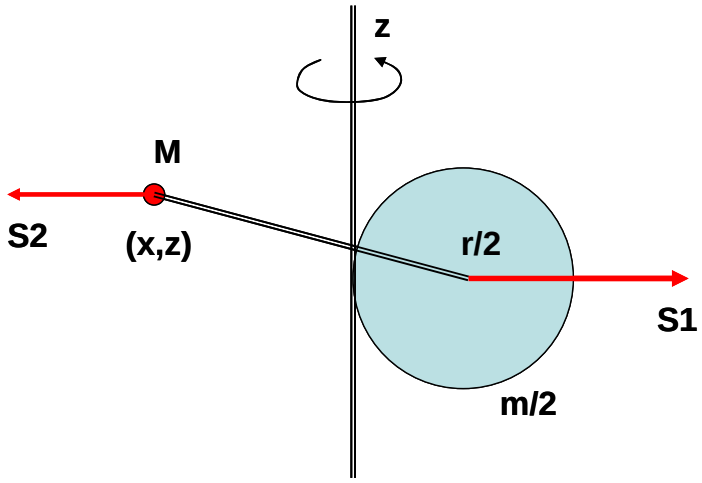


图 2 分

很明显，惯性力与 z 轴垂直，由惯性力矩平衡，钢珠必在 x 轴上，即 $z=0$。

Z 方向位置 1

由惯性力平衡：$S_1+S_2=0$

$$S_1=\tfrac{1}{2}m(\tfrac{1}{2}r)\omega^2,\quad S_2=Mx\omega^2$$

即 $Mx=-\tfrac{1}{4}mr$，考虑到在 AO 之间没有地方可以粘钢珠，只有在尖点处（$x=-r$），粘上 $M=\tfrac{1}{4}m$ 的钢珠，可以绕 z 轴稳定地转动。

X 方向位置 2 分
质量 3 分

（注：如果已经得到 $Mx=\tfrac{1}{4}mr$，但是最后答案不同，如 $x=\tfrac{1}{2}r$，$M=\tfrac{1}{2}m$，因为这时没有办法用胶水把钢珠粘在这个空档位置，扣 2 分）

第二种解法（重新计算分数）：

在不加配重时，对均质半圆有 $r_C=4r/(3\pi)$。采用面积法求重心。

对 I 部分，质量为 $m_I=-\tfrac{1}{4}m$，质心坐标为 $r_{CI}=(-\tfrac{1}{2}r,0,\tfrac{2}{3}r/\pi)^{\mathrm{T}}$；

对 I＋II 部分，质量为 $m_{I+II}=m$，质心坐标为 $r_{CI+II}=(0,0,\tfrac{4}{3}r/\pi)^{\mathrm{T}}$；

对 III 部分，质量为 $m_{III}=\tfrac{1}{4}m$，质心坐标为 $r_{CI}=(\tfrac{1}{2}r,0,-\tfrac{2}{3}r/\pi)^{\mathrm{T}}$；

因此图形的质心为

$$r_C=\frac{m_Ir_{CI}+m_{I+II}r_{CI+II}+m_{III}r_{CIII}}{m}=(\tfrac{1}{4}r,0,r/\pi)^{\mathrm{T}}\qquad(5-6)$$

设配重质量为 M，位置为 $(x,0,z)^{\mathrm{T}}$，则图形加配重后新的质心为

$$r_C=\left(\tfrac{mr+4My}{4(m+M)},0,\tfrac{mr+\pi Mz}{\pi(m+M)}\right)^{\mathrm{T}}\qquad(5-7)$$

根据 z 轴过质心的要求，有

$$mr+4Mx=0\qquad(5-8)$$

2 分

类似前面惯性矩的计算方法，太极图形与配重的转动惯量分别为

$$J_{O1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}mr^2 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}mr^2 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{4}mr^2\end{bmatrix},\quad J_{O2}=\begin{bmatrix}Mz^2 & 0 & -Mxz\\ 0 & M(x^2+z^2) & 0\\ -Mxz & 0 & Mx^2\end{bmatrix}$$

图形加上配重后，

$$J_O=J_{O1}+J_{O2}=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}mr^2+Mz^2 & 0 & -Mxz\\ 0 & \frac{1}{2}mr^2+M(x^2+z^2) & 0\\ -Mxz & 0 & \frac{1}{4}mr^2+Mx^2\end{bmatrix}$$

z 要求是主轴，则

$$xz=0 \qquad (5-9)$$

2 分

现在同时考虑（5－8）、（5－9），以及 $M=m_i=\frac{1}{16}m\times i,\ (i=1,2,...,16)$，可以得出 $z=0,x=-\frac{4r}{i}$。注意到在半太极图上的左边尖点（设为 A 点）到 0 点之间都没有地方可以加配重，因此只能在 $z=0,x=-r$（尖点处）加配重，且配重的质量是 $M=m_4=\frac{1}{4}m$ 时，可以绕 z 轴稳定地转动。

位置 3 分
质量 3 分